- 5

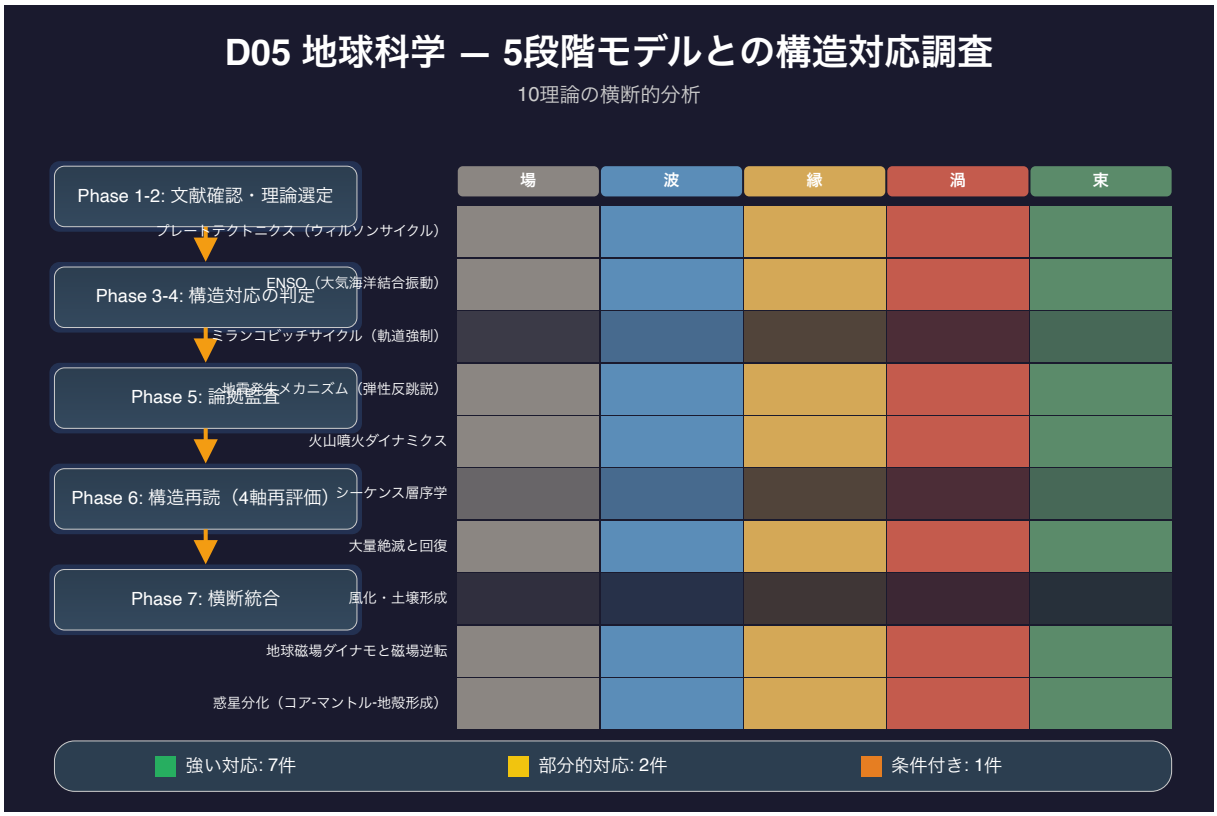
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: 5
2: 5
3: ENSO 5
. 5
. 6
. 6

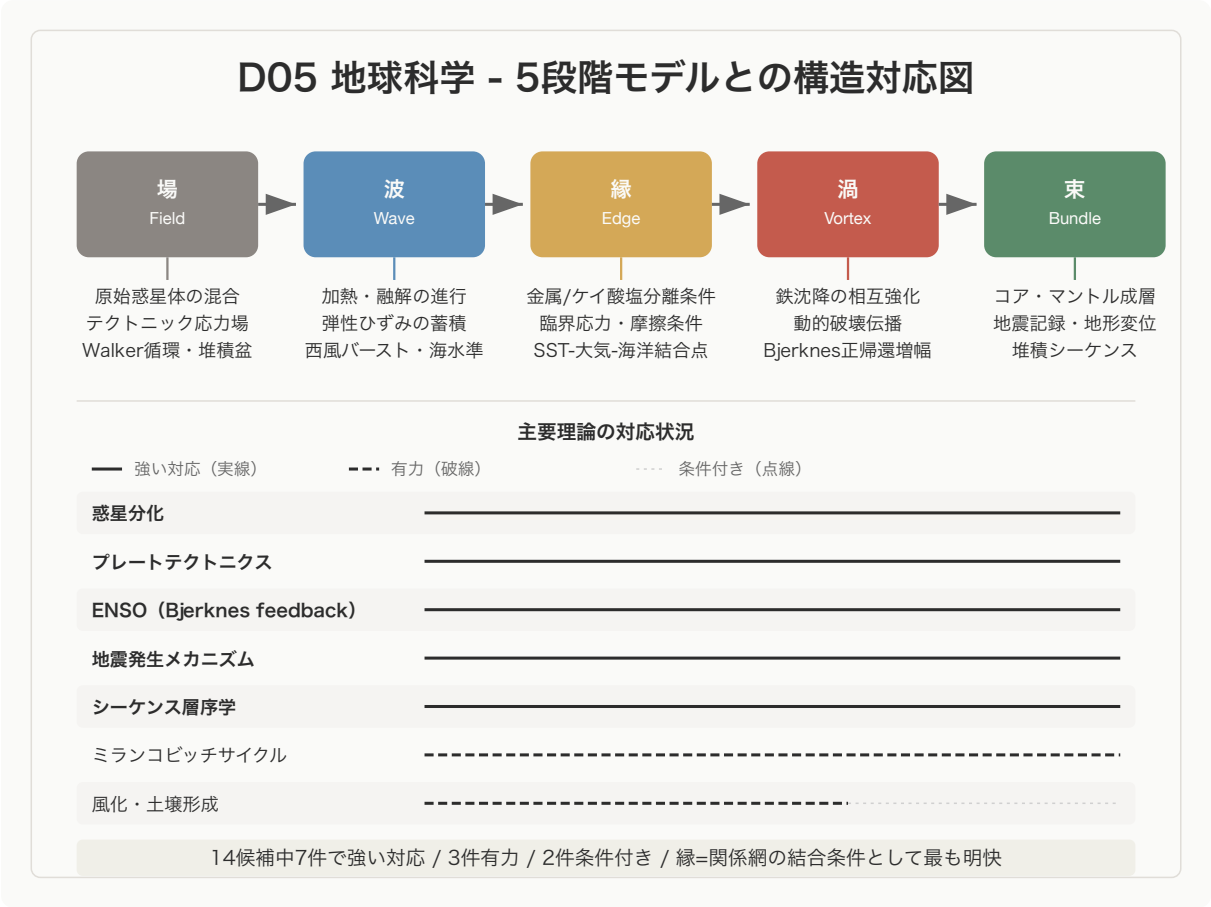
5

- : 14
- : 5
- : 7 3

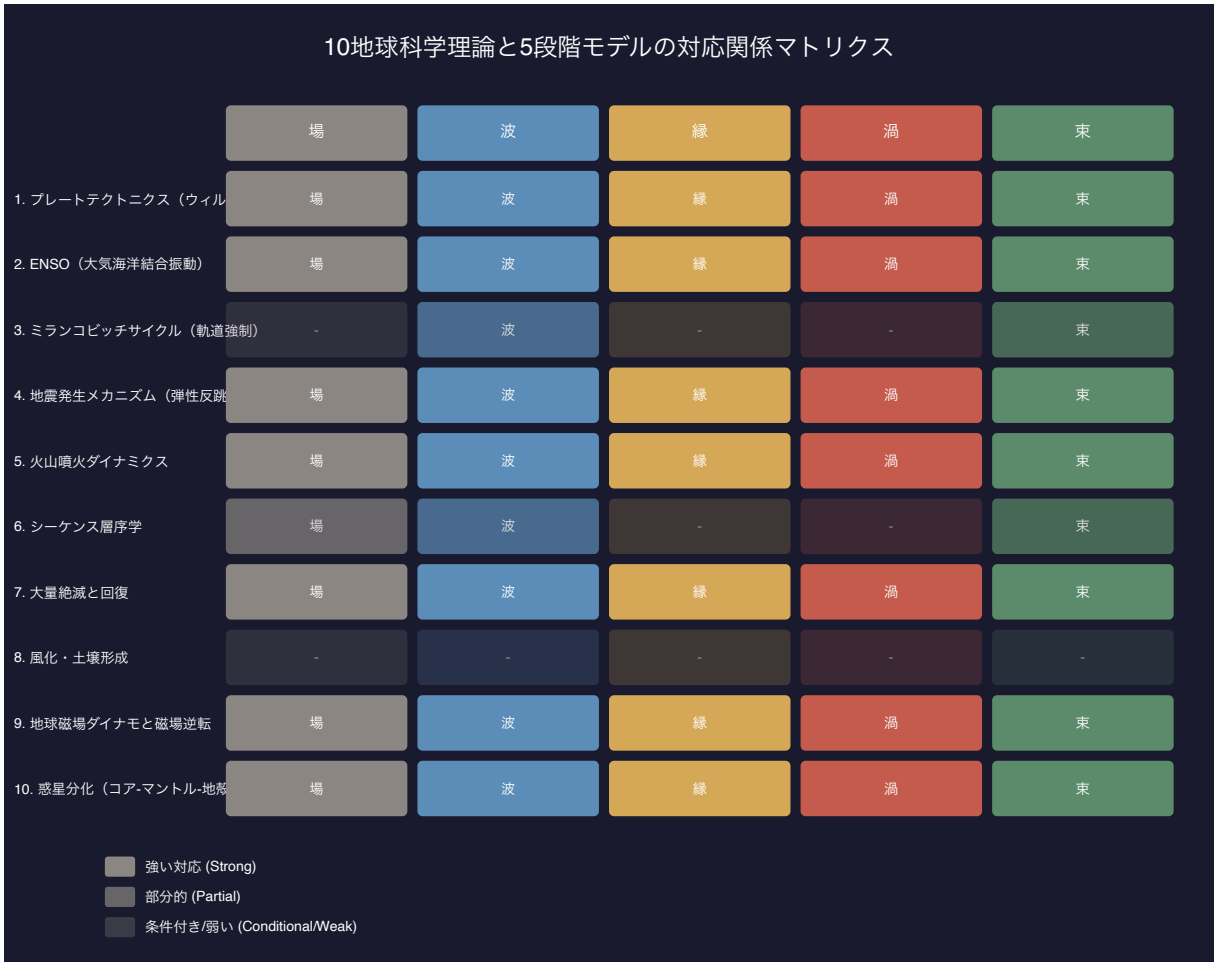
5


D05 地球科学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
プレートテクトニクス（ウィルソンサイクル）
ENSO（大気海洋結合振動）
ミランコビッチサイクル（軌道強制）
地震発生メカニズム（弾性反跳説）
火山噴火ダイナミクス
シーケンス層序学
大量絶滅と回復
風化・土壌形成
地球磁場ダイナモと磁場逆転
惑星分化（コア-マントル-地殻形成）
強い対応: 7件
部分的対応: 2件
条件付き: 1件

1: Domain —


D05 地球科学 - 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
原始惑星体の混合
テクトニック応力場
Walker循環・堆積盆
加熱・融解の進行
弾性ひずみの蓄積
西風バースト・海水準
金属/ケイ酸塩分離条件
臨界応力・摩擦条件
SST-大気-海洋結合点
鉄沈降の相互強化
動的破壊伝播
Bjerknes正帰還増幅
コア・マントル成層
地震記録・地形変位
堆積シーケンス
主要理論の対応状況
強い対応（実線）
有力（破線）
条件付き（点線）
惑星分化
プレートテクトニクス
ENSO（Bjerknes feedback）
地震発生メカニズム
シーケンス層序学
ミランコビッチサイクル
風化・土壌形成
14候補中7件で強い対応 / 3件有力 / 2件条件付き / 縁=関係網の結合条件として最も明快

2:


10地球科学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. プレートテクトニクス（ウィル
2. ENSO（大気海洋結合振動）
3. ミランコビッチサイクル（軌道強制）
4. 地震発生メカニズム（弾性反跳
5. 火山噴火ダイナミクス
6. シーケンス層序学
7. 大量絶滅と回復
8. 風化・土壌形成
9. 地球磁場ダイナモと磁場逆転
10. 惑星分化（コア-マントル-地殻
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

#	/		5	
1		Wilson, Morgan, Le Pichon, 1960		
2		Conrad and Lithgow-Bertelloni, 2000		
3	ENSO Bjerknes feedback	Bjerknes, Cane and Zebiak, 1969-1985		
4	Walker	Walker, 1920		5
5		Milankovitch, Hays, Imbrie, 20		
6	100kyr	Lisiecki and Raymo, 2005		
7		Reid, 1910		
8		Dieterich, Ruina, 1979-1983		
9		Cashman and Sparks, Gudmundsson, 1980-2010		
10		Vail, Posamentier, 1970-1980		
11		Raup, Sepkoski, Erwin, 1980-2000		
12		Goldich, Jenny, 1938-1941		
13		Elsasser, Glatzmaier and Roberts, 1946-1995	failed	

#	/	5
14	Kleine, Solomatov, Elkins-Tanton, 2000	5

1:

- Elkins-Tanton 2012 Hf-W Kleine et al. 2002 Solomatov 2000; Taylor and McLennan 1985
-
- 5
-
- 5
-

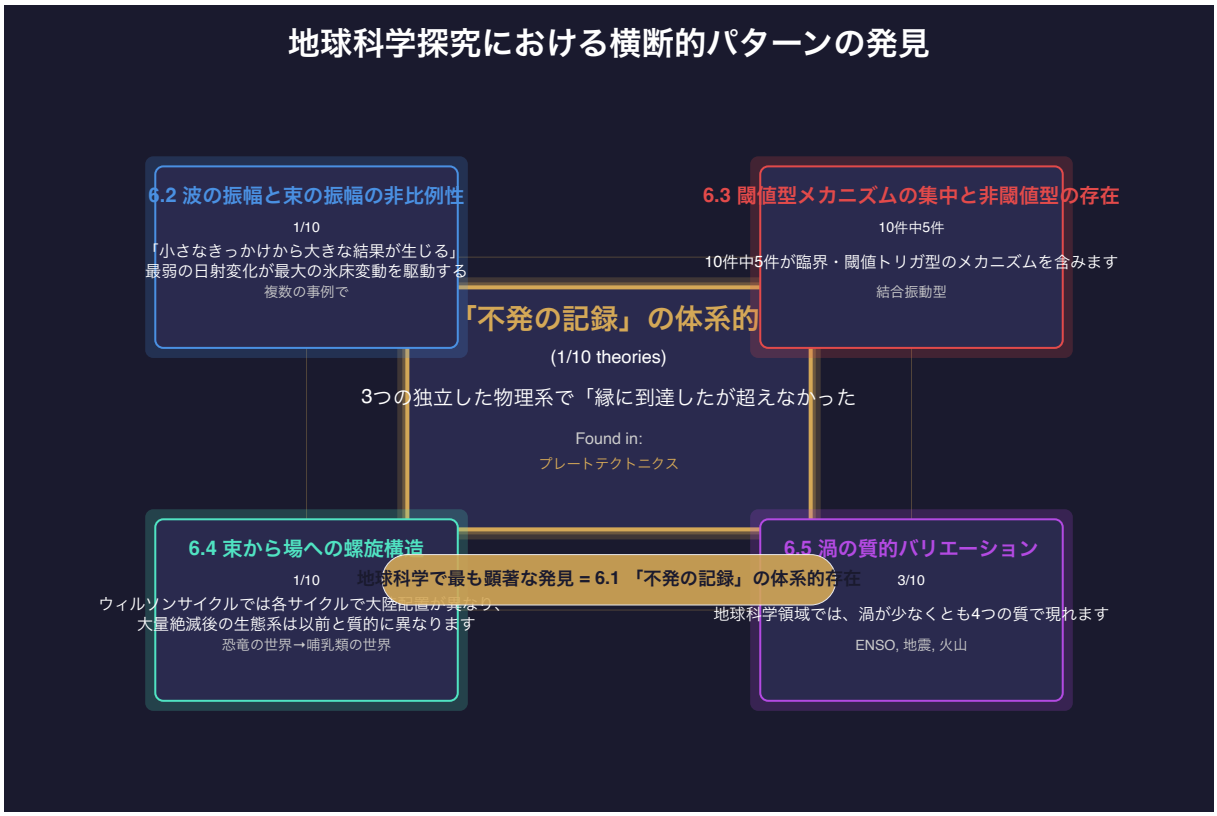
2:

- Morgan 1968; Le Pichon 1968 → → → → → Wilson 1966; Dewey and Bird 1970 failed rift
- failed rift
- 5
- failed rift
- 5
- 5

3: ENSO

- 2 10 Philander 1983 Bjerknes Bjerknes 1969 Cane and Zebiak 1985 Suarez and Schopf 1988
- Bjerknes feedback
- ENSO 5
- Walker Kelvin Rossby SST El Nino La Nina
- ENSO 5
- ENSO 5

- ENSO
- failed rift
- ENSO
-



4: Domain —

-
- 100kyr
- ENSO
- 5

- 5
-